

Práctica: Clasificación Zero-shot

Guillermo Ruiz

1. Descomprime el archivo `datos-3A.zip` que contiene:

- un directorio de imágenes
- el archivo `miml_labels_1.csv` con las etiquetas de las imágenes

2. Carga el modelo CLIP usando la instrucción:

```
model,_,preprocess= open_clip.create_model_and_transforms('ViT-B-32',  
pretrained='laion2b_s34b_b79k')
```

3. Usa el modelo para clasificar las imágenes en las categorías:

```
categorias = ["an image of a desert",  
              "an image of a mountain",  
              "an image of a sea",  
              "an image of a sunset"]
```

4. Para cada imagen, obtener su encaje y compararlo con los encajes de las categorías y asignarle la más similar.

Nota: Para que sea más rápido el cálculo de los embeddings, activa el entorno de ejecución con una GPU/TPU en colab.

5. Imprime las imágenes (en tamaño 100x100) en donde la clasificación no coincida con la clase verdadera según el archivo `miml_labels_1.csv`. Incluye la clase predicha por el CLIP y la real.
6. Imprime la clasificación según el modelo de las siguientes imágenes: ['13.jpg', '405.jpg', '417.jpg', '836.jpg', '1216.jpg']
7. Escribe una conclusión de la eficacia del modelo en la clasificación.
8. Contesta la evaluación de esta práctica en el Aula Virtual.